ARKEO FLEET | FASE II

Especificación técnica de servicios de integración con ERP Seven

Solicitante: Gerencia de Tecnología | Responsable de publicación: Analítica e Integraciones, Phari Tech Services | Versión: 1.0 | 15 octubre 2026

1. Propósito

Diseñar, implementar y publicar una capa de servicios segura y reutilizable que exponga el maestro de productos del ERP Seven para consumo de ARKEO Fleet. Seven permanece como sistema maestro de productos; ARKEO administra la estructura técnica de mantenimiento y las asociaciones operativas.

2. Alcance y límites

Incluido en primera entrega	Fuera de primera entrega / sujeto a definición
Consulta de productos y detalle por código	Creación o modificación de productos en Seven
Catálogos de grupos, subgrupos y unidades	Movimientos de inventario, reservas y compras
Identificación de repuestos y servicios de mano de obra	Actualización de tarifas y costos desde ARKEO
Carga inicial y cambios incrementales	Homologación automática de sistemas técnicos a grupos contables

Aclaración funcional: actividad de mantenimiento, recurso de mano de obra y producto de Seven son entidades distintas. Una actividad puede utilizar múltiples repuestos y recursos. Sistemas y subsistemas se administran en ARKEO salvo que se acuerde explícitamente un catálogo compartido.

3. Arquitectura y flujo

Flujo de datos propuesto entre sistemas (integración unidireccional inicial):

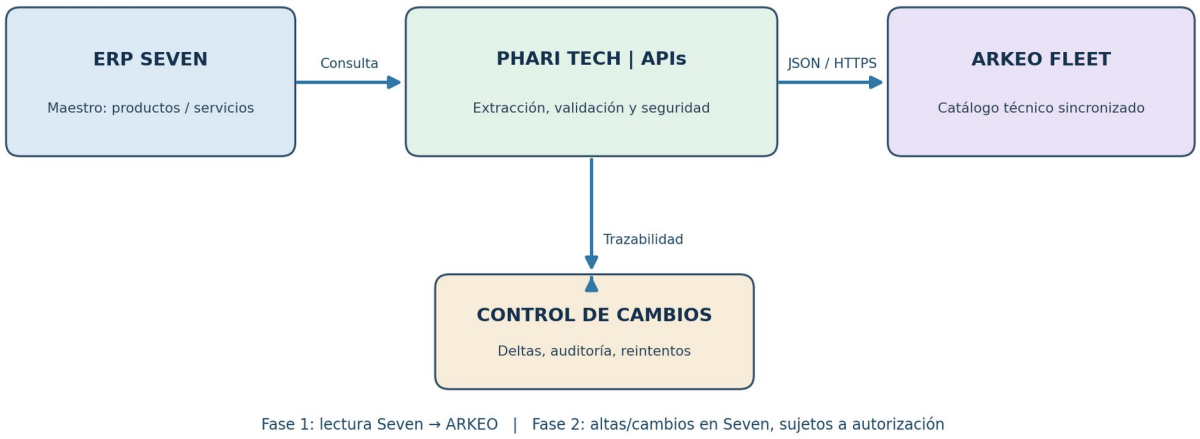


Figura 1. Seven conserva el maestro corporativo; Phari Tech publica APIs; ARKEO consume y homologa sin modificar el origen durante la fase inicial.

ERP Seven (origen) → adaptador de extracción / vistas o procedimientos autorizados → API de integración Phari Tech → sincronizador ARKEO Fleet → catálogo local y homologaciones. No habilitar acceso directo de ARKEO a la base productiva de Seven.

Secuencia: (1) inventariar maestro y reglas; (2) aprobar contratos; (3) publicar APIs en QA; (4) ejecutar carga inicial paginada; (5) reconciliar; (6) habilitar sincronización incremental; (7) promover a producción con monitoreo y rollback.

4. Contratos API solicitados

ID	Método y ruta propuesta	Comportamiento
S01	GET /api/v1/seven/products	Listado paginado, filtros por empresa, estado, tipo y fecha
S02	GET /api/v1/seven/products/{code}	Detalle de producto por empresa y código
S03	GET /api/v1/seven/products/changes	Cambios desde cursor/fecha, incluidas inactivaciones
S04	GET /api/v1/seven/product-groups	Grupos y subgrupos disponibles
S05	GET /api/v1/seven/units	Unidades de medida y equivalencias disponibles
S06	GET /api/v1/seven/services	Productos identificados como servicios / mano de obra

Las rutas son propuestas de contrato y no representan interfaces existentes verificadas. Versionar APIs y publicar especificación OpenAPI 3.x.

5. Requisitos de consulta

GET listado: companyCode obligatorio si existen múltiples empresas; pageSize máximo configurable (propuesta: 200); cursor de paginación estable; filtros status, productType, updatedSince; orden determinista. El detalle debe resolver la clave compuesta acordada. Responder 400 para parámetros inválidos, 401/403 por seguridad, 404 cuando no existe y 429/5xx con errores normalizados.

6. Diccionario lógico mínimo

Campo	Tipo / condición	Observación
companyCode	string, requerido	Empresa propietaria del registro
productCode	string, requerido	Conservar ceros iniciales; no convertir a número
productName	string, requerido	Descripción oficial Seven
productType	string / catálogo	REPUESTO, SERVICIO u OTRO, según homologación
groupCode / subgroupCode	string, nullable	Clasificación oficial disponible
unitCode	string, requerido	Unidad y catálogo asociado
status	string, requerido	Activo/inactivo según equivalencia
costValue / currency	decimal / ISO moneda, opcional	Solo si el área propietaria autoriza exposición
lastModifiedAt	datetime con zona, opcional	Requerido para delta temporal; alternativa: cursor de cambios
sourceSystem / sourceId	string	Trazabilidad y clave técnica si existe

Analítica entregará para cada atributo: tabla/vista/columna real, tipo nativo, longitud, obligatoriedad, catálogo, transformaciones y ejemplo anonimizado. No se presuponen nombres de tablas ni capacidades CDC de Seven.

7. Ejemplo ilustrativo de respuesta

{ "data": [{ "companyCode": "EMP01", "productCode": "000125", "productName": "Filtro de aceite", "productType": "SPARE_PART", "unitCode": "UND", "status": "ACTIVE", "lastModifiedAt": "2026-10-15T09:30:00-05:00" }], "pagination": { "nextCursor": null }, "traceId": "example-id" }

8. Sincronización y consistencia

• Carga inicial: extracción paginada con punto de corte, control de totales por empresa y reanudación desde checkpoint.

• Incremental: priorizar token/cursor de cambio o mecanismo verificable; si no existe, acordar estrategia de comparación y ventanas de reproceso. Incluir altas, cambios e inactivaciones.

• Idempotencia: upsert por clave de negocio acordada; no duplicar productos al repetir lotes.

• Integridad histórica: no borrar productos ya utilizados en órdenes de trabajo; conservar snapshots de códigos, descripciones y costos transaccionales.

• Fallos: reintentos exponenciales acotados, cola o registro de errores recuperables, alarmas y conciliación diaria inicialmente.

9. Seguridad, operación y observabilidad

• HTTPS/TLS; autenticación servicio a servicio (OAuth2 client credentials o alternativa corporativa aprobada); permisos mínimos y secretos en gestor seguro.

• Segmentación de red y acceso únicamente por gateway autorizado; no exponer credenciales ni consultas SQL al consumidor.

• Logs estructurados con traceId, empresa, endpoint, latencia, registros, estado y causa de error; excluir datos sensibles y secretos.

• Métricas de disponibilidad, p95, errores, retraso de sincronización y registros rechazados; tablero y alertas operativas.

• Ambientes QA y producción separados; despliegue versionado, plan de reversa, runbook y propietario de soporte.

10. Entregables obligatorios

Entregable	Evidencia requerida
Inventario Seven	Fuentes reales, empresas, volúmenes y reglas de clasificación
Mapeo de datos	Diccionario físico-lógico y matriz de homologación
Contrato API	OpenAPI 3.x, ejemplos, catálogo de errores y seguridad
Servicios en QA	URL de gateway, mecanismo de acceso y pruebas ejecutables
Plan de sincronización	Carga, delta, recuperación, frecuencia y reconciliación
Pruebas	Casos funcionales, seguridad, carga y evidencia de conteos
Operación	Runbook, alertas, responsables, versionado y rollback

11. Criterios de aceptación

☐ Consulta por empresa y código correcta; paginación sin omisiones ni duplicados.

☐ Conciliación del 100% de registros elegibles o diferencias justificadas y aprobadas.

☐ Propagación comprobable de altas, cambios e inactivaciones dentro del SLA que se acuerde.

☐ Errores estandarizados, trazabilidad por petición, autenticación y autorización verificadas.

☐ Pruebas de carga satisfactorias según volúmenes reales levantados; no fijar SLA de rendimiento sin medición.

☐ Documentación OpenAPI y operación entregadas, con aprobación de Analítica, Desarrollo ARKEO y dueño funcional del dato.

12. Fase posterior: escritura controlada en Seven

Evaluar POST/PATCH solo después de aprobar dueño de datos, campos editables, validaciones contables/tributarias, prevención de duplicados, autorización, auditoría y confirmación transaccional. No implementar escritura directa ni asumir que todo recurso de mano de obra debe crearse como producto.

13. Decisiones pendientes para sesión de inicio

Confirmar: (a) empresas incluidas y clave global; (b) clasificación real de repuestos y servicios; (c) necesidad de costos, precios y existencias; (d) mecanismo disponible de detección de cambios; (e) frecuencia y SLA; (f) responsable del dato y aprobador de escritura; (g) responsable técnico, fecha de QA y cronograma comprometido.